Science for Technology Science for Technology Science for Technology
Gihantha Charith Gihantha Charith Gihantha Charith Gihantha Charith Gihantha Charith Gihantha Charith Gihantha Charith

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2027
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2027
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2027

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව I
தொழினுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம் I
Science for Technology I

පැය එකයි
இரண்டு மணித்தியாலம்
One hours

උපදෙස්:

- **සියලු ම** ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- උත්තර පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ **විභාග අංකය** ලියන්න.
- උත්තර පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා පිළිපදින්න.
- **1** සිට **20** තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයට **i) , ii) , iii) , iv) , v)** යන පිළිතුරුවලින් **නිවැරදි හෝ වඩාත් ම ගැළපෙන හෝ** පිළිතුර තෝරා **යටින් ඉරක් අඳින්න.**
- **වැඩසටහන් සම්පාදනය කළ නොහැකි ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට අවසර දෙනු ලැබේ.**

විභාග අංකය :- .....

01) ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය රැගෙන යන සෛල වල ලක්ෂණයක් නොවන්නේ,

i) 0.5 - 5 μm අතර වේ.
ii) 70s රයිබසෝම ඇත.
iii) පටල 2කින් වටවූ සංවිධානය වූ න්‍යෂ්ටියක් ඇත.
iv) පටලමය ඉන්ද්‍රයිකා ඇත.
v) හිස්ටෝන ප්‍රෝටීන නොමැත.

02) ප්‍රාග් න්‍යෂ්ටික සෛල සඳහා උදාහරණයකි.

i) දිලීර
ii) ඇල්ගී
iii) ප්‍රොටෝසෝවාවන්
iv) ශාක
v) සයනො බැක්ටීරියා

03) A - බැක්ටීරියාවක පිටතින්ම සෛල බිත්තිය පිහිටයි.
B - වෛරස යනු සෛලීය සංවිධානයක් නොමැති ජීවී කොට්ටාසයකි.
C - සූ න්‍යෂ්ටික සෛල ප්‍රමාණයෙන් ප්‍රාග් න්‍යෂ්ටික සෛල වලට වඩා කුඩා වේ.

මින් සත්‍ය වන්නේ,

i) C පමණි.
ii) A හා B පමණි.
iii) B හා C පමණි.
iv) B පමණි.
v) A, B හා C සියල්ලම.

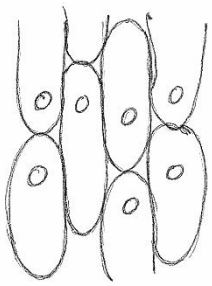
04) සත්ත්ව සෛලයක දක්නට නොලැබෙන කොටසකි.

i) ප්ලාස්ම පටලය
ii) තාන ප්ලාස්ටය
iii) ගොල්ගි දේහ
iv) සෛල ප්ලාස්මය
v) න්‍යෂ්ටිකාව

05) සරල ස්ථිර පටකයකි.

i) මෘදුස්ථර පටකය
ii) ශෛලම පටකය
iii) ප්ලෝයම පටකය
iv) අග්‍රස්ථ විභාජක පටකය
v) පාර්ශ්වික විභාජක පටකය

06) රූපයේ දක්වා ඇත්තේ,



i) මෘදුස්ථර පටකය වේ.
ii) ස්ථූල කෝණාස්ථර පටකය වේ.
iii) දෘඩස්ථර පටකය වේ.
iv) සනාල කැම්බියම වේ.
v) වල්ක කැම්බියම වේ.

07) ජීවී රාජධානි වලට අයත් නොවන ජීවී කාණ්ඩයකි.

i) ඇක්ටිනෝ මයිසිටාවන්
ii) දිලීර
iii) පොටිස්ටා
iv) ප්ලාන්ටේ
v) ආකි බැක්ටීරියා

08) රසායන ස්වයංපෝෂී බැක්ටීරියාවකි.

i) Cyanobacteria
ii) Acetobacter
iii) Nitrobacter
iv) දිලීර
v) Green sulfur bacteria

08) ක්ෂුද්‍ර ජීවී ශ්වසන කාණ්ඩයක් නොවන්නේ,

i) අනිවාර්ය ස්වායු
ii) අනිවාර්ය නිර්වායු
iii) ක්ෂුද්‍ර වාතකාමී
iv) වෛකල්පිත නිර්වායු
v) වෛකල්පිත ස්වායු

08) පටක රෝපණය සඳහා සුදුසුම පූර්වකය වන්නේ,

i) අග්‍රස්ථ විභාජකයයි
ii) කළල කොටස්
iii) පරාග
iv) ලපටි පත්‍ර කොටස්
v) අංකුර

08) ව'නියර් පරිමාණයකදී හැම විටම,

A - ප්‍රධාන පරිමාණය, ව'නියර් පරිමාණය මත ගමන් කළ යුතුය.

B - ප්‍රධාන පරිමාණයේ කොටස් ගණන ව'නියර් පරිමාණයේ කොටස් ගණනට වඩා 1කින් අඩු විය යුතුය.

C - කුඩාම මිනුම ප්‍රධාන පරිමාණයේ කුඩා මිනුමට වඩා කුඩා වේ.

මින් අසත්‍ය වන්නේ,

i) C පමණි.
ii) A හා C පමණි.
iii) B පමණි.
iv) A හා B පමණි.
v) A පමණි.

12) උස 10 cm වූ පියන රහිත සිලින්ඩරයක පරිමාව, පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය මෙන් 3 ගුණයක් නම්, එහි අරය වනුයේ,

i) $\frac{60}{7}$ cm
ii) $\frac{20}{3}$ cm
iii) $\frac{70}{6}$ cm
iv) $\frac{600}{8}$ cm
v) 7 cm

13) පටක රෝපණයේ මූලික පියවරක් නොවන්නේ,

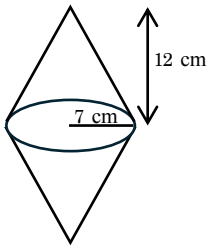
i) ප්‍රරෝහ ප්‍රේරණය
ii) රෝපණ ආරම්භය
iii) මුල් ප්‍රේරණය
iv) ප්‍රරෝහ ගුණනය
v) දෙවරක් ආසවනය

14) මී පැණිවල වැඩි සංයුතියක් ඇත්තේ,

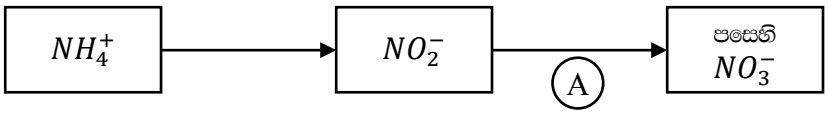
i) සුක්‍රෝස්
ii) ප්‍රෝටීන්
iii) ෆෘක්ටෝස්
iv) ග්ලූකෝස්
v) ඩෙක්ස්ට්‍රින්

15) රූපයේ දැක්වෙන්නේ අරය 9 cm හා සෘජු උස 12 cm වන සෘජු වෘත්ත කේතු 2කින් සාදන ලද ඝන වස්තුවකි. සංයුක්ත රූපයේ පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය වනුයේ,

i) 848.6 cm^2
ii) 484.5 cm^2
iii) 678.9 cm^2
iv) 876.6 cm^2
v) 984.6 cm^2



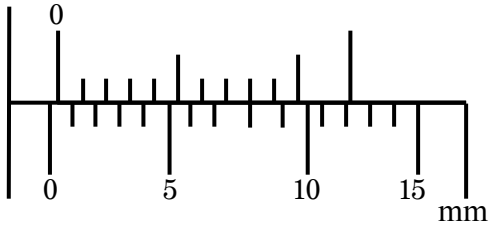
16) පහත දැක්වෙන්නේ නයිට්‍රජන් චක්‍රයේ පියවර කිහිපයකි. A මගින් දැක්වෙන නයිට්‍රීකාරීන් වනුයේ,



i) Nitrosomonas
ii) Psuedomonas
iii) Nitrospira
iv) Micrococcus
v) Nitrobacter

17) පහත දැක්වෙනුයේ ව'නියර් කැලිපරයක හනු ස්පර්ශව පවතින විට පරිමාණය දැක්වෙන ආකාරයයි. මෙහි මූලාංක දෝෂය වනුයේ,

i) 0.8 mm ධන මූලාංක දෝෂයකි.
ii) 0.8 mm සෘණ මූලාංක දෝෂයකි.
iii) 0.6 mm ධන මූලාංක දෝෂයකි.
iv) 0.6 mm සෘණ මූලාංක දෝෂයකි.
v) 1.8 mm ධන මූලාංක දෝෂයකි.



18) ජලයේ දියවන කාබන්ඩයොක්සයිඩ් අවසාදනය වීමෙන්,

i) පොසිල ඉන්ධන සෑදේ.
ii) කාබනේට පාෂාණ සෑදේ.
iii) ජලජ ශාක නිර්මාණය වේ.
iv) අයිස් මිදීම සිදුවේ.
v) $CO_{2(g)}$ නිර්මාණය වේ

19) සරල සීනි ආසවනයට ලක්කර මධ්‍යසාර නිශ්පාදනය සඳහා යොදාගනුයේ,

i) ග්ලූකෝස්
ii) ෆෘක්ටෝස්
iii) සුක්‍රෝස්
iv) සීස්ට්
v) ගැලැක්ටෝස්

20) මුදවන ලද කිරි නිශ්පාදනයේ දී ලැක්ටික් අම්ලය නිපදවීමෙන් මාධ්‍යය ආම්ලික වී කිරි කැටි ගැසීමට අදාළ පියවර පහත දැක්වේ.

(A) + (B) ⟶ ලැක්ටෝස්

මෙහි A හා B යනු

i) β ගැලැක්ටෝස් හා β ග්ලූකෝස්
ii) α ගැලැක්ටෝස් හා α ග්ලූකෝස්
iii) සීනි හා ප්‍රෝටීන්
iv) බැක්ටීරියා හා මුහුන්
v) මුහුන් හා කිරි ප්‍රෝටීන

Science for Technology Gihantha Charith

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2027
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2027
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2027

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව II
தொழினுட்பவியலுக்கான விஞ்ஞானம் II
Science for Technology II

පැය දෙකයි
இரண்டு மணித்தியாலம்
Two hours

උපදෙස්:
- ※ **සියලු ම** ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- ※ උත්තර පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ **විභාග අංකය** ලියන්න.
- ※ උත්තර පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා පිළිපදින්න.
- ※ **වැඩසටහන් සම්පාදනය කළ නොහැකි ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට අවසර දෙනු ලැබේ.**

විභාග අංකය :- .....

01) A) i) ශාක බීජ පත්‍ර අනුව ශාක බෙදෙන ප්‍රධාන කොටස් 2 නම් කරන්න.

ii) "ද්වි බීජ පත්‍රී ශාක පරි පුෂ්පික වේ." මින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

B) i) ශාක පත්‍රයක සනාල කලාපය බෙදෙන ප්‍රධාන කොටස් 2 හා ඒවායේ ප්‍රධාන කෘත්‍යයන් සඳහන් කරන්න.

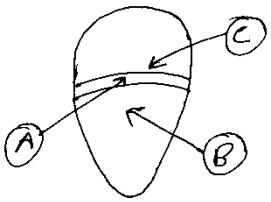
ii) ශාක පත්‍රයක උච්චර්මය මඟින් සිදු කරන ප්‍රධාන කෘත්‍යයන් 2ක් සඳහන් කරන්න.

C) පහත දැක්වෙන්නේ ද්වි බීජ පත්‍රී ශාක කඳක හරස්කඩ කොටසකි.

i) මෙම කොටස හඳුන්වන නම කුමක්ද?

ii) මෙහි A, B හා C කොටස් හඳුන්වන්න.

iii) ශාක කඳක ප්‍රාථමික වර්ධනය හා ද්විතියික වර්ධනය වෙන වෙනම හඳුන්වන්න.



02) A) i) ප්‍රධාන වනාන්තර වර්ග 2 හඳුන්වා ඒවායේ වෙනස්කම් 2 බැගින් ලියන්න.

ii) ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින වනාන්තර වර්ග 3 මොනවාද?

B) i) වන වගාව පවතින ප්‍රධාන වනාන්තර වර්ගය නම් කරන්න.

ii) එම වනාන්තරවල ප්‍රධානවම වගා කරන ශාකය හා එම ශාකය වගා කිරීමට හේතු 2ක් සඳහන් කරන්න.

C) i) වනාන්තර ආරක්ෂා කරගැනීමට ගතහැකි ක්‍රියාමාර්ග 3ක් සඳහන් කරන්න.

ii) වන වගාව සඳහා තේක්ක ශාකය යොදාගැනීමට හේතුවක් සඳහන් කරන්න.

03) පටක රෝපණය යනු ශාක රෝපණය සඳහා භාවිතා කළ හැකි සුදුසුම ක්‍රමයකි.

A) i) පටක රෝපණය සිදු කෙරෙන ප්‍රධාන ක්‍රම 2 නම් කරන්න.

ii) සමූල ජනන විභවය යනු කුමක්ද?

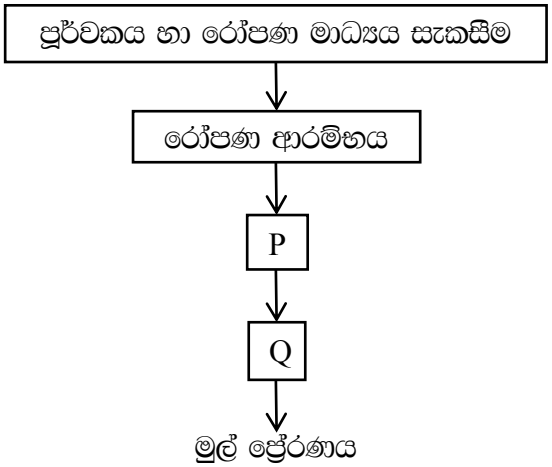
B) i) පටක රෝපණය සඳහා භාවිතා කරන මූලික පටක වර්ග 4ක් නම් කරන්න.

ii) පූර්වකය හා කිණකය හඳුන්වන්න.

iii) ඉහත (i) කොටසේ සඳහන් කරන ලද පටක අතුරින් රෝපණය සඳහා සුදුසුම පූර්වකය කුමක්ද? එයට හේතුව සඳහන් කරන්න.

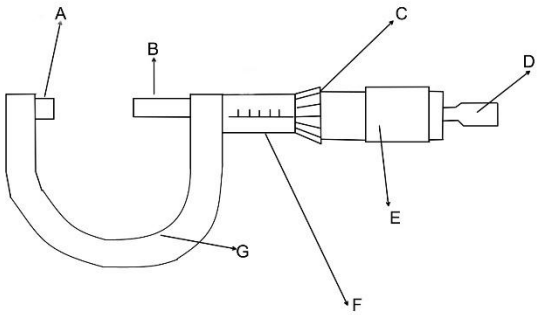
C) i) පටක රෝපණයේදී රෝපණ මාධ්‍යයක් සාදා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන ප්‍රධාන විටමින් වර්ග 3 සඳහන් කරන්න.

ii) පටක රෝපණයේ මූලික පියවර 5 පහත දැක්වේ.



- මෙහි P හා Q පියවර හඳුන්වන්න.

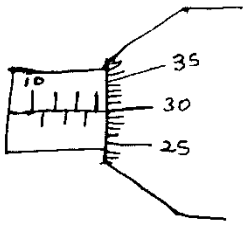
04) පහත රූපයේ දැක්වෙන්නේ මයික්‍රොමීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානයකි.



A) i) A සිට G දක්වා කොටස් හඳුන්වන්න.

ii) මෙහි D හා E කොටස් දෙකෙහි ප්‍රධාන කාර්යයන් මොනවාද?

B) මෙම උපකරණයේ A හා B අතර කුඩා සිලින්ඩරයක් ස්පර්ශව පවතින විට අවස්ථාවක් පහත දැක්වේ.

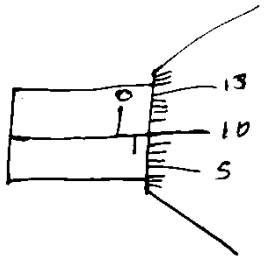


i) ව'නියර් පරිමාණය කොටස් 50 ක් පවතී නම්, කුඩා මිනුම සොයන්න.

ii) කුඩා සිලින්ඩරයේ අරය සොයන්න.

iii) කුඩා සිලින්ඩරයේ අරය ලබාගැනීමේදී සිදුවන මිනුම් දෝෂය අවම කරගැනීමට ගතහැකි ක්‍රියාමාර්ගයක් සඳහන් කරන්න.

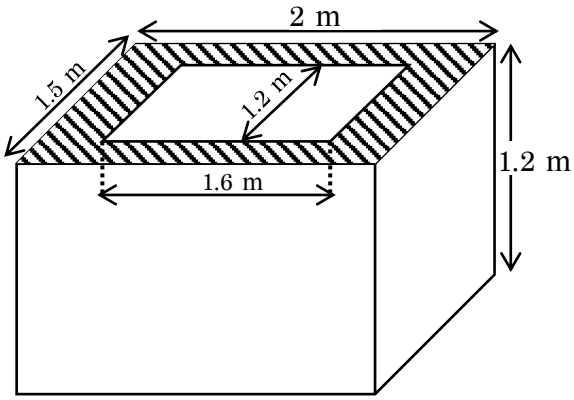
C) මෙම උපකරණයේ A හා B ස්පර්ශව පවතින විට පහත ආකාරයට සටහනක් විය.



i) මෙහි පවතින මූලාංක දෝෂය හඳුන්වා එහි අගය සොයන්න.

ii) සිලින්ඩරයේ සැබෑ අරය සොයන්න.

05) පහත දැක්වෙන්නේ ජලය හිඟ ප්‍රදේශයක වැසි ජලය එක්රැස් කිරීමට සාදන ලද ඝනකාභ හැඩැති ටැංකියක සැකැස්මකි.



A) ටැංකිය සම්පූර්ණයෙන්ම කොන්ක්‍රීට් වලින් නිම කිරීමට තීරණය කර ඇත.

i) ටැංකිය සෑදීම සඳහා අවශ්‍ය වන කොන්ක්‍රීට් පරිමාව කොපමණද?

ii) කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණය සඳහා ගල්:වැලි:සිමෙන්ති, 3:2:1 අනුපාතයට යොදන අතර 50 kg සිමෙන්ති කොට්ටයකින් සිමෙන්ති 100 cm^3 ප්‍රමාණයක් මිශ්‍ර කළ හැකිනම්, ටැංකිය සෑදීමට අවශ්‍ය වන සිමෙන්ති කොට්ට ගණන සොයන්න.

iii) ටැංකිය සෑදීමට අර්ධ ගෝලාකාර තාච්චියකින් 800 වතාවක් කොන්ක්‍රීට් රැගෙන යා යුතු නම්, තාච්චියේ අරය සෙන්ටිමීටර වලින් ආසන්න පළමු දශමස්ථානයට සොයන්න.

B) ටැංකියේ භාහිර පෘෂ්ඨයේ සුදු පැහැය හා අභ්‍යන්තර පෘෂ්ඨයේ නිල් පැහැය ආලේප කිරීමට තීරණය කර ඇත.

i) භාහිර ආලේප කිරීමට සිදුවන පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය සොයන්න.

ii) අභ්‍යන්තර ආලේප කිරීමට සිදුවන පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය සොයන්න.

C) තීන්ත 1 l කින් 10,000 cm^2 ආලේප කිරීමට හැකිනම්,

i) අවශ්‍ය වන සුදු පාට හා නිල් පාට තීන්ත ප්‍රමාණ ලීටර වලින් සොයන්න.

ii) සුදු පාට තීන්ත 1 l ටින් එකක මිල රු. 680 ක් ද, නිල් පාට තීන්ත 1 l ටින් එකක මිල රු. 820 ක් හා තීන්ත 1 l ටින් පමණක් මිලදී ගැනීමට හැකිනම්, තීන්ත මිලදී ගැනීමට වැයවන මුදල සොයන්න.